

Águas Alerta · V.I.R. — Fase III

IADE · 2025–2026

Grupo 1 (Turma 2)

Sistema de Vigilância e Inspeção de Rios (V.I.R.)

Relatório — Fase III

Engenharia Informática · Projeto Desenvolvimento Web · 2.º Semestre

Paulo Alberto — 20240873

Bruno Gouveia — 20240181

Luis Quirin — 20241206

Miguel Croca — 20240408

2025–2026

1. Introdução

Este relatório documenta a Fase III do projeto Águas Alerta — Sistema de Vigilância e Inspeção de Rios (V.I.R.), desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto de Desenvolvimento Web do 2.º semestre de 2025–2026.

A Fase III constitui a etapa final do projeto, integrando todos os componentes desenvolvidos nas fases anteriores numa solução funcional completa. O foco desta fase incidiu sobre:

- Finalização e polimento da aplicação web (Frontend e Backend)
- Resolução das dificuldades técnicas identificadas na Fase II
- Melhoria da organização e navegação do website com base no feedback recebido
- Adição dos assets visuais em falta (user tasks, user flows, wireframes, design system)
- Realização de testes de usabilidade
- Produção dos entregáveis finais

O código-fonte, base de dados e frontend estão disponíveis no repositório GitHub:

<https://github.com/Pmca23/Aguas-Alertas>

2. Entregáveis da Fase III

Os entregáveis desta fase cumprem os requisitos definidos para a Fase 3:

Data	Evento	Entregáveis
25 Maio 2026	Apresentação	Apresentação em formato PDF
29 Maio 2026	Entrega Final	Testes de Usabilidade · Poster A3 · Vídeo Promocional · Apresentação PDF · Versão final do projeto · Relatório técnico final · Documentos atualizados desde a Fase II

Todas as entregas são realizadas via Release no GitHub e submissão no Canvas, conforme as instruções da unidade curricular. O repositório contém exclusivamente código-fonte e ficheiros de base de dados.

3. Estrutura do Repositório GitHub

O repositório está organizado conforme a estrutura abaixo. Cada componente pode ser acessado diretamente através dos links fornecidos, evitando a necessidade de reproduzir o código neste documento.

Componente	Descrição	Link GitHub
Frontend	HTML, CSS, JS — páginas da aplicação web	Frontend/
Backend (API REST)	PHP — endpoints REST, autenticação JWT, middleware	backend/
Base de Dados	Script SQL completo com stored procedure e views	Base de dados/
Documentação API	Especificação dos endpoints REST em Markdown	Rest API Documentation/
Apresentações	Slides das fases anteriores	apresentações/

Nota: O repositório contém apenas código-fonte e ficheiros SQL. Relatórios, apresentações e outros entregáveis são submetidos separadamente no Canvas.

4. Dificuldades Encontradas e Soluções

Esta secção documenta as principais dificuldades técnicas e organizativas encontradas ao longo da Fase III, bem como as soluções adotadas.

Área	Problema	Solução Adotada
Arduino / Sensores	Integração dos sensores físicos com a API REST — conversão dos valores analógicos para formato JSON compatível	Simulação de leituras via scripts Python e Postman; integração Arduino planeada para versão futura com shield Wi-Fi ESP8266
XAMPP — Localização de Pastas	O XAMPP no macOS e Windows utiliza caminhos distintos (htdocs vs www), causando erros 404 ao abrir os ficheiros do Frontend	Documentação dos caminhos corretos para cada SO (ver secção 4.2). Uso de links simbólicos para evitar duplicação de ficheiros
XAMPP — Configuração PHP	Extensões PDO e MySQLi não ativas por defeito; erros de CORS entre Frontend e Backend durante desenvolvimento local	Edição do php.ini para ativar extensões necessárias; headers CORS adicionados ao backend PHP (ver secção 4.3)
Website — Organização de Conteúdos	Feedback da Fase II indicou que a organização das páginas precisava de melhoria na navegação e hierarquia visual	Reestruturação da barra de navegação, revisão da hierarquia de informação e melhoria dos componentes StationCard e AlertBadge
Imagens e Esquemas em Falta	Relatório da Fase II não incluía imagens das user tasks, user flows, wireframes e design system	Assets visuais adicionados ao GitHub (ver secção 5). Links diretos para cada recurso no repositório

4.1 Arduino e Integração de Sensores

A integração de hardware físico (Arduino com sensores de nível de água e temperatura) com a API REST revelou-se mais complexa do que o previsto. Os principais desafios foram:

- Conversão dos valores analógicos (0–1023 ADC) para unidades reais (metros, °C)
- Estabelecimento de ligação Wi-Fi estável via shield ESP8266
- Formatação do payload JSON no firmware Arduino para compatibilidade com o endpoint POST /api/leituras

Solução adotada: A integração Arduino fica documentada como trabalho futuro. Na versão atual, as leituras automáticas são simuladas via scripts de teste e a API foi validada com Postman, confirmando o funcionamento completo da stored procedure `sp_registar_leitura` e da lógica de alertas.

4.2 XAMPP — Localização de Pastas e Configuração

O XAMPP apresenta caminhos diferentes consoante o sistema operativo, causando erros 404 ao tentar abrir o Frontend no browser:

Sistema Operativo	Caminho correto para o projeto
Windows	C:\xampp\htdocs\Aguas-Alertas\Frontend\
macOS	/Applications/XAMPP/htdocs/Aguas-Alertas/Frontend/
Linux	/opt/lampp/htdocs/Aguas-Alertas/Frontend/

URL de acesso local após iniciar o XAMPP: <http://localhost/Aguas-Alertas/Frontend/>

4.3 XAMPP — Configuração PHP e CORS

Para o Backend funcionar corretamente em ambiente local foi necessário:

- Ativar as extensões PDO e MySQLi no `php.ini` (remover o ; antes de `extension=pdo_mysql` e `extension=mysqli`)
- Adicionar headers CORS no ficheiro `backend/api/` para permitir pedidos do Frontend local
- Configurar a base de dados `vir_db` no phpMyAdmin importando o ficheiro Base de dados/`virdb.sql`

O ficheiro `backend/config/db.php` deve ser atualizado com as credenciais locais (host, utilizador e password do MySQL do XAMPP).

4.4 Melhoria da Organização do Website

Com base no feedback da Fase II — que indicava a necessidade de melhorar a organização dos conteúdos nas páginas do website — foram realizadas as seguintes melhorias:

- Reestruturação da barra de navegação com indicador de alertas ativos sempre visível
- Hierarquia visual mais clara: métricas principais em destaque no topo de cada página
- Melhoria do componente StationCard com LevelGauge visual integrado
- Filtros de pesquisa e ordenação adicionados às tabelas de leituras e alertas
- Responsividade revista para mobile (375px) e tablet (768px)

5. Assets Visuais — User Tasks, User Flows, Wireframes e Design System

O feedback da Fase II indicou que faltavam imagens e esquemas visuais no relatório. Estes assets estão disponíveis no repositório GitHub para consulta direta, evitando sobrecarregar este documento com imagens de grande dimensão.

Tipo de Asset	Descrição	Link GitHub
User Tasks (UT01–UT08)	Tabela completa de tarefas por persona com frequência e objetivo	Ver Fase II / User Tasks
User Flows (UF1–UF3)	Diagramas de fluxo: Login, Consulta de Estação, Gestão de Alerta	Ver Fase II / User Flows
Wireframes	Ecrãs: Login, Dashboard, Detalhe Estação, Alertas, Gestão Estações	Ver Fase II / Wireframes
Design System	Paleta de cores, tipografia, componentes reutilizáveis, iconografia	Ver Fase II / Design System
Interfaces Finais	Screenshots das páginas em produção (Login, Dashboard, Alertas, Detalhe)	Frontend/ (HTML)

Os assets incluem os diagramas de user flows (Login, Consulta de Estação, Gestão de Alerta), wireframes dos 5 ecrãs principais, a paleta de cores e componentes do design system, e screenshots das interfaces finais em funcionamento.

6. Testes de Usabilidade

Foram realizados testes de usabilidade com utilizadores representativos das personas definidas na Fase I. Os testes seguiram o protocolo think-aloud e avaliaram as principais tarefas do sistema.

Cenário	Tarefa	Métrica	Resultado
TC01	Login com credenciais válidas	Tempo < 30s; 0 erros	✓ Concluído com sucesso
TC02	Consultar estado de uma estação no mapa	Cliques ≤ 3; sem ajuda	✓ Concluído com sucesso
TC03	Marcar alerta como resolvido	Localizar botão; confirmar modal	✓ Concluído com sucesso
TC04	Registar leitura manual numa estação	Formulário sem erros de validação	✓ Concluído com sucesso
TC05	Exportar histórico de leituras em CSV	Ficheiro descarregado corretamente	✓ Concluído com sucesso

Principais conclusões dos testes:

- A navegação por mapa foi considerada intuitiva por todos os participantes
- O modal de confirmação para resolver alertas foi bem recebido, evitando ações acidentais
- O filtro de datas no histórico de leituras foi identificado como a funcionalidade mais útil para os técnicos
- Sugere-se para versão futura: notificação push no browser quando surge novo alerta crítico

7. Versão Final do Projeto

A versão final da aplicação Águas Alerta integra todos os componentes desenvolvidos ao longo das três fases:

7.1 Funcionalidades Implementadas

- Autenticação JWT com roles Admin e Técnico
- Dashboard com mapa interativo (Leaflet.js) e marcadores coloridos por estado
- Registo de leituras manual e via API (simulando sensores)
- Geração automática de alertas pela stored procedure `sp_registar_leitura`
- Gestão de alertas com modal de confirmação e registo de data de resolução
- Histórico de leituras com filtro por intervalo de datas e exportação CSV
- Gestão de estações, localidades, utilizadores e observações (Admin)
- Design system consistente com acessibilidade WCAG AA

7.2 Trabalho Futuro

- Integração real com Arduino (shield Wi-Fi ESP8266) para leituras automáticas de sensores
- Notificações push no browser (Web Push API)
- Aplicação móvel para técnicos de campo
- Exportação de relatórios em PDF diretamente da interface

8. Conclusão

A Fase III consolidou a evolução do projeto Águas Alerta, transformando a especificação técnica da Fase II numa aplicação web funcional e testada.

As principais dificuldades — a integração de sensores Arduino, a configuração do XAMPP em diferentes sistemas operativos e a organização visual do website — foram documentadas e, na sua maioria, resolvidas. Os testes de usabilidade confirmaram que a aplicação cumpre as necessidades das personas identificadas e que a navegação é intuitiva.

O projeto demonstra uma arquitetura robusta (Frontend HTML/CSS/JS + Backend PHP + MySQL) com separação clara de responsabilidades, controlo de acesso por role,

automação de alertas via stored procedure e uma interface visual consistente com o design system definido.

Todos os entregáveis — código, base de dados, documentação, apresentação, poster e vídeo promocional — estão organizados no repositório GitHub e submetidos no Canvas conforme os requisitos da unidade curricular.

9. Referências

As referências da Fase II mantêm-se válidas. Adicionalmente:

- Arduino Documentation. (2024). Arduino Reference. <https://www.arduino.cc/reference/en/>
- ESP8266 Community. (2024). ESP8266 Arduino Core Documentation. <https://arduino-esp8266.readthedocs.io/>
- Apache Friends. (2024). XAMPP Documentation. <https://www.apachefriends.org/>
- Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Morgan Kaufmann.
- W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>



Monitorizamos hoje para proteger o amanhã.

Águas Alerta é o seu sistema de monitorização e prevenção de cheias em tempo real.

Acompanhe os níveis dos rios e ribeiras, receba alertas atempados e ajude a proteger pessoas, bens e comunidades.

O QUE PODE FAZER:



Consulte estações

Veja os níveis de água em várias estações de monitorização.



Receba alertas

Seja notificado quando os níveis ultrapassarem os limites de segurança.



Veja no mapa

Explore as estações e zonas de risco num mapa interativo.



Previna e proteja

A informação certa, na hora certa, pode salvar vidas.



Aceda ao sistema
em qualquer lugar.

aguasalerta.pt

Rápido. Simples. Essencial.



De momento,
não disponível
em telemóvel.

Juntos, somos mais fortes
perante as cheias.



Informar



Agir



Proteger



Salvar

PARA TODOS.
TODOS OS DIAS.

Cidadãos, autarquias, empresas
e instituições: juntos na prevenção,
juntos na segurança.



